



EDY SANTOSO

SENIOR IT INFRASTRUCTURE ENGINEER (DEVOPS, NETWORK & HARDWARE)



KONTAK & INFORMASI

EMAIL

edy.santoso1994@gmail.com

TELEPON / WA

081350015220

TEMPAT, TGL LAHIR

Balikpapan, 31 Desember 1994

ALAMAT LENGKAP

Jl. Ietjend Suprpto, No.28, Rt.16, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76133

NIK (KTP)

6471023112940005

TAUTAN / MEDIA SOSIAL

- **LinkedIn:** edysant0s0
- **GitHub:** edysant0s0
- **Instagram:** edysant0s0
- **Facebook:** edysant0s0

BAHASA

- Indonesia (Aktif (Lancar))
- Inggris (Pasif (Pemahaman))

KETERAMPILAN

Linux Server Administration Docker

Kubernetes CI/CD Pipelines Git

Ansible Terraform PM2 Python 3

Flask FastAPI Django SQLAlchemy

RESTful API Development

Object-Oriented Programming (OOP)

Asyncio Alembic PyTest

Jinja2 Templating PyPDF2 FPDF

OpenPyXL Pandas

Web Scraping (BeautifulSoup Selenium)

Playwright PySerial

Socket Programming Virtualenv Poetry

NGINX Apache Proxmox VE

VMware ESXi PostgreSQL MySQL

SQL Server SQLite Redis Grafana

ELK Stack

Advanced Routing & Switching BGP

OSPF VLAN Configuration

MikroTik RouterOS Cisco IOS

Fortinet Firewall Network Troubleshooting

Network Operation Center (NOC)

Network Monitoring Tools Wireshark

Zabbix PRTG SNMP

Incident Response

ISP Infrastructure Management

RINGKASAN PROFIL

Saya Seorang Profesional IT berpengalaman luas dalam pengelolaan infrastruktur sistem, otomatisasi berbasis Python, serta pengembangan alur kerja DevOps. Memiliki keahlian mendalam dalam konfigurasi Network Engineering untuk memastikan kestabilan jaringan, serta kompetensi teknis tingkat lanjut dalam pemeliharaan dan troubleshooting perangkat keras (Hardware) komputer. Mampu menjembatani kebutuhan teknis dan operasional secara efisien dan andal.

PENGALAMAN KERJA

Senior Assistant IT (Perkebunan)

HARUMagro | Mandiangin, Sarolangun, Indonesia

December 2022 - August 2026 (3 tahun 9 bulan)

Status: Resign (Mengundurkan Diri): Mengundurkan diri untuk mencari peluang baru

Dukungan Teknis & Operasional IT (Technical & User Support)

1. Memberikan dukungan teknis harian (*end-user support*) terkait kendala perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta aplikasi operasional.
2. Melakukan instalasi, konfigurasi, optimasi, dan pemeliharaan berkala pada seluruh *hardware* dan *software* perusahaan.

Manajemen Jaringan & Infrastruktur Telekomunikasi

1. Mengelola, mengonfigurasi, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer serta perangkat telekomunikasi pendukung.
2. Memantau performa, trafik, dan ketersediaan jaringan secara rutin guna menjamin keandalan serta stabilitas akses data.

Pengembangan Aplikasi Operasional Berbasis Pengguna (Human-Centric Development)

1. Merancang dan mengembangkan **Aplikasi Timbang** serta **Aplikasi Absensi** yang fleksibel dan ramah pengguna (*user-friendly*), mengedepankan kemudahan alur kerja operasional manusia sebelum otomasi sistem.
2. Memastikan aplikasi memfasilitasi kebutuhan verifikasi lapangan secara praktis tanpa menyulitkan alur kerja harian staf operasional.

Pengembangan Aplikasi & Bot Integrasi (SysAdmin / DevOps)

1. Merancang, mengembangkan, dan memelihara bot WhatsApp operasional untuk otomatisasi aliran informasi perusahaan secara *real-time*.
2. Mengintegrasikan bot via API dan basis data ke berbagai sistem internal seperti Timbang, HRD (Absensi), Logistik, dan Traksi/Operasional Armada.
3. Melaksanakan tahap pengujian (*testing*), pembenahan bug (*debugging*), serta memberikan pendampingan dan dukungan pasca-implementasi sistem.

Pengelolaan Data, File Server & Keandalan Basis Data

1. Bertanggung jawab atas prosedur *backup data* berkala, pengelolaan *file server*, serta keamanan data kritical perusahaan.
2. Melakukan pemeliharaan dan pengawasan server database guna menjaga integritas, ketersediaan, serta kerahasiaan informasi.

Manajemen Proyek & Pembaruan Infrastruktur IT

1. Berpartisipasi aktif dalam proyek migrasi sistem, implementasi perangkat lunak baru, dan pembaruan (*upgrade*) infrastruktur IT.
2. Membantu alokasi sumber daya, perencanaan jadwal kerja, serta pengelolaan estimasi anggaran proyek TI.

Dokumentasi Teknis & Pelatihan Pengguna

1. Menyusun, memperbarui, dan memelihara dokumentasi teknis internal mencakup inventaris, skema sistem, dan panduan operasional.
2. Memberikan pelatihan (*user training*) dan pendampingan intensif terkait penggunaan aplikasi baru agar transisi teknologi berjalan lancar bagi seluruh pengguna.

Koordinasi Tim & Manajemen Vendor

1. Membina hubungan kerja serta menjadi penghubung komunikasi utama antara departemen IT dengan unit kerja lainnya.
2. Berkoordinasi dengan vendor eksternal untuk pengadaan perangkat, pemeliharaan lisensi, serta penanganan kendala teknis tingkat lanjut.

Peningkatan Proses & Efisiensi Operasional

1. Menganalisis alur kerja untuk mengidentifikasi peluang efisiensi melalui implementasi otomatisasi dan adopsi teknologi baru.
2. Memberikan rekomendasi strategis terkait penyempurnaan kebijakan, standar prosedur (SOP), dan tata kelola IT.

Bandwidth Management

Fiber Optic Network

GPON/EPON Technology

Traffic Engineering

Ubiquiti UniFi

Switch Management

VPN Tunneling

WireGuard

IPsec

OpenVPN

Load Balancing

MikroTik Scripting

Hardware Troubleshooting

Server Maintenance

PC & Laptop Repair

Printer Maintenance

CUPS Print Server

Power Systems & Electronics

IoT System Architecture

ESP32

ESP8266

Arduino

Raspberry Pi

MQTT Protocol

HTTP REST API

Modbus

RS485

Sensors & Actuators Integration

Relays Automation

IoT Home Automation

Industrial Automation

ESP-NOW

LoRaWAN

Circuit & Board Design

Soldering & Electronic Repair

Power Management

DC-DC Converters

Battery Charging Systems

Solar Charging Systems

Hardware Automation Integration

Microsoft Word (Penyusunan Dokumen & Format Laporan)

Microsoft Excel (Pivot Table

VLOOKUP

XLOOKUP

Data Analysis

Formula Kompleks)

Microsoft PowerPoint (Presentasi & Visualisasi Data)

Microsoft Outlook (Manajemen Email & Kalender Kerja)

Microsoft Access (Pengelolaan Basis Data Dasar)

Microsoft Teams & OneDrive (Kolaborasi Tim & Cloud)

Windows Server Administration

Active Directory (AD DS)

Group Policy Object (GPO)

PowerShell Scripting

IT DevOps

PT.AGB | 📍 Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara, Indonesia

April 2021 - January 2022 (10 bulan)

Status: *Resign (Mengundurkan Diri): Mengundurkan diri untuk mencari peluang baru*

Pengembangan & Manajemen Server (DevOps)

1. Membangun, mengonfigurasi, dan mengelola server aplikasi berbasis Linux untuk memastikan *uptime* dan kinerja optimal.
2. Melakukan integrasi server dengan berbagai API/layanan pihak ketiga (*third-party services*) sesuai kebutuhan arsitektur sistem.

Keamanan Jaringan & Akses

1. Mengimplementasikan *proxy management* dan pengaturan *routing* jaringan untuk optimasi lalu lintas data.
2. Mengelola koneksi *VPN client* guna menjamin akses sistem yang aman, terenkripsi, dan terkontrol.

Otomatisasi & Sistem Bot

1. Mengembangkan bot notifikasi dan automasi komunikasi berbasis WhatsApp API dan Telegram API.
2. Merancang dan mengelola *workflow* otomatis untuk pengiriman serta pemrosesan pesan sistem.

Pengumpulan & Pengolahan Data (Data Pipeline)

1. Mengembangkan mekanisme *data collection* dan *parsing* data otomatis untuk kebutuhan analisis sistem.
2. Mengelola pipeline ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data secara terintegrasi.

Manajemen & Keandalan Basis Data (Database Reliability)

1. Mengelola server database, termasuk konfigurasi *replication/mirroring* untuk redundansi dan *high availability*.
2. Memastikan integritas, konsistensi, dan keamanan data antar layanan/sistem.

Pemantauan Sistem & Analisis Log (Monitoring & Logging)

1. Mengimplementasikan pemantauan real-time terhadap aktivitas server dan kesehatan aplikasi.
2. Melakukan analisis log berkala untuk mendeteksi anomali, pencegahan kegagalan, dan peningkatan stabilitas sistem.

Efisiensi Operasional & Scripting

1. Mengotomatiskan ekstraksi data transaksi dan pembuatan laporan sistem menggunakan *custom scripting*.
2. Mengurangi pemrosesan manual melalui otomasi alur kerja operasional.

Dokumentasi & Pelaporan Teknis

1. Menyusun dokumentasi teknis terkait infrastruktur, performa server, dan pembaruan pengembangan sistem.
2. Membuat laporan berkala mengenai aktivitas operasional dan evaluasi kendala teknis.

IT Network System Administration

PT.Bina Sarana Sukses (BSS) | 📍 Samarinda, Indonesia

March 2017 - August 2020 (3 tahun 6 bulan)

Status: *PHK (Pemutusan Hubungan Kerja): pandemi COVID-19 terjadi karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat pembatasan aktivitas*

Administrasi Sistem & Infrastruktur Operasional

1. Membangun, mengonfigurasi, dan memelihara server berbasis Linux/Windows serta infrastruktur IT (PC, jaringan, CCTV) guna menjaga kestabilan operasional perusahaan.
2. Merancang dan menginstalasi jaringan fisik maupun nirkabel (UTP, Fiber Optic, Wireless Access Point) serta mengintegrasikan sistem catu daya panel surya (*solar cell*) untuk operasional lapangan.

Pemantauan Sistem & Keandalan Jaringan (Monitoring & Observability)

1. Memantau kinerja jaringan dan server secara *real-time* menggunakan log sistem, SNMP, serta akses remote CLI/GUI untuk pencegahan *downtime*.
2. Mengimplementasikan dan mengelola tools pemantauan berbasis Cacti dan Nagios untuk sistem *alerting* otomatis serta identifikasi potensi kegagalan infrastruktur.

Troubleshooting & Keamanan Jaringan

1. Melakukan *root cause analysis* pada gangguan sistem serta menerapkan segmentasi VLAN untuk mengoptimalkan lalu lintas data dan mengurangi *broadcast domain*.
2. Menerapkan kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*), aturan *firewall*, dan mitigasi risiko keamanan untuk melindungi server serta jaringan dari ancaman eksternal.

Manajemen Basis Data & Otomatisasi Operasional

1. Mengelola dan memelihara server database melalui pemeliharaan rutin (*query optimization*, *shrink database*, dan verifikasi data) untuk mendukung data karyawan, absensi, serta sistem penggajian.
2. Mengembangkan solusi otomatisasi berbasis *controller* dan *custom scripting* untuk pengumpulan data lapangan serta pemeliharaan sistem secara terintegrasi.

Manajemen Operasional Multi-Site & Tata Kelola IT

1. Mengoordinasikan dan mengawasi tim teknisi IT *hardware* serta *network* di berbagai lokasi lapangan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai SOP.
2. Menyusun dokumentasi teknis infrastruktur (topologi, skema IP, konfigurasi) serta laporan berkala (harian hingga tahunan) terkait kinerja sistem dan evaluasi operasional.

Network Operation Center (NOC)

PT.COMTELINDO | 📍 Balikpapan, Indonesia

March 2016 - March 2017 (1 tahun 1 bulan)

Status: Resign (Mengundurkan Diri): Pindah Pekerjaan Karena Mendapatkan Pekerjaan Baru Di PT.Bina Sarana Sukses (BSS)

Instalasi & Pengelolaan Jaringan Pelanggan

1. Melakukan instalasi, konfigurasi, dan komisioning Access Point (AP) serta router di lokasi pelanggan sesuai standar operasional perusahaan.
2. Menyesuaikan parameter dan arsitektur jaringan lokal untuk memenuhi kebutuhan spesifik serta bandwidth pelanggan.

Pemantauan & Manajemen Jarak Jauh (Observability & Remote Access)

1. Memantau ketersediaan dan performa jaringan secara *real-time* memanfaatkan log sistem, protokol SNMP, serta notifikasi *alerting* via email.
2. Mengelola dan melakukan *troubleshooting* perangkat jaringan secara jarak jauh (*remote*) menggunakan SSH dan Telnet guna mempercepat pemulihan layanan.

Pengelolaan Routing & Infrastruktur ISP (BGP & MPLS)

1. Mengonfigurasi dan mengelola router BGP serta MPLS untuk mendukung infrastruktur *routing*, *peering*, dan distribusi layanan ISP.
2. Memastikan kestabilan konektivitas jaringan *backbone* dan jalur distribusi utama agar sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA).

Pemeliharaan Infrastruktur & Dukungan Operasional NOC

1. Melaksanakan perawatan berkala (*preventive maintenance*) pada router, switch, server, dan Access Point untuk meminimalkan potensi *downtime*.
2. Mendukung operasional Network Operation Center (NOC) dalam analisis insiden serta penanganan gangguan jaringan skala kecil hingga besar.

Inventarisasi Aset & Dokumentasi Jaringan

1. Mengelola, memperbarui, dan memvalidasi data inventaris perangkat jaringan secara terstruktur untuk menjamin keakuratan data aset.
2. Menyusun dokumentasi teknis dan laporan inventaris guna mendukung analisis perencanaan kapasitas (*capacity planning*) serta pengadaan perangkat.

Senior Network Engineer

PT.SatNetCom Balikpapan | 📍 Balikpapan, Indonesia

September 2014 - January 2016 (1 tahun 5 bulan)

Status: PHK (Pemutusan Hubungan Kerja): adanya pengurangan karyawan (downsizing) secara massal di perusahaan akibat penurunan harga batubara global pada tahun 2016, yang memaksa perusahaan melakukan efisiensi total.

Instalasi & Konfigurasi Infrastruktur Jaringan

1. Melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat jaringan utama seperti router dan Access Point (AP) untuk mendukung konektivitas operasional.
2. Memastikan infrastruktur jaringan dirancang untuk mendukung ketersediaan tinggi (*high availability*), performa optimal, dan skalabilitas sistem.

Pemantauan, Observability & Reliability (DevOps)

1. Memantau kesehatan jaringan dan sistem memanfaatkan log, protokol SNMP, serta notifikasi *alerting* otomatis via email.
2. Melakukan analisis akar masalah (*root cause analysis*) dan tindakan preventif guna menjaga *uptime* serta keandalan sistem secara berkelanjutan.

Pengelolaan Routing BGP & Infrastruktur ISP

1. Mengonfigurasi dan mengelola skema BGP *routing* antar *Autonomous System* (AS) untuk menjaga stabilitas *backbone* dan *peering* ISP.
2. Memastikan jalur pertukaran data antar-ISP berjalan efisien, aman, dan meminimalkan latensi jaringan.

Implementasi & Optimasi MPLS ISP

1. Mengimplementasikan arsitektur MPLS untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan efisiensi pengiriman paket data pada jaringan ISP.
2. Menerapkan pengaturan *Quality of Service* (QoS) guna memprioritaskan trafik data kritis dan menjaga kualitas layanan.

Akses Jarak Jauh & Keamanan Infrastruktur

1. Mengelola dan mengonfigurasi perangkat jaringan secara jarak jauh (*remote*) menggunakan SSH dan Telnet melalui jalur yang terisolasi.
2. Menerapkan kebijakan kontrol akses, enkripsi, dan praktik keamanan terbaik untuk melindungi infrastruktur kritis dari akses tidak sah.

Pemeliharaan Sistem & Penanganan Gangguan (Maintenance & Troubleshooting)

1. Melaksanakan perawatan rutin (*preventive maintenance*) pada perangkat jaringan, server, dan Access Point guna mencegah kegagalan perangkat.
2. Menangani insiden teknis (*troubleshooting*) secara cepat dan terukur untuk meminimalkan dampak *downtime* operasional.

Integrasi Sistem & Mesin Operasional (Industrial Integration)

1. Mengintegrasikan berbagai mesin dan sistem operasional lapangan (FMS, AAG, Fuel Management, VHMS, OTA AP, MineLink, SAM) ke sistem terpusat.
2. Memastikan aliran pertukaran data antar-sistem berjalan secara *real-time*, aman, dan andal memanfaatkan integrasi berbasis API dan protokol komunikasi jaringan.

Otomatisasi, Kolaborasi & Dokumentasi DevOps

1. Menerapkan otomatisasi pada proses *deployment*, konfigurasi, dan integrasi sistem untuk meningkatkan efisiensi operasional tim.
2. Berkolaborasi lintas tim (Developer, System, dan Ops) serta menyusun dokumentasi teknis lengkap mencakup topologi, konfigurasi, dan prosedur operasional (SOP).

Dukungan Pengembangan Network Controller

1. Berpartisipasi aktif dalam pengujian dan pengembangan *network controller* untuk otomatisasi manajemen jaringan.
2. Memberikan evaluasi serta rekomendasi teknis guna meningkatkan stabilitas, performa, dan fungsionalitas sistem *controller*.

IT Support

PT. PINARAS RAYA ABADI | 📍 Balikpapan, Indonesia

January 2013 - July 2014 (1 tahun 7 bulan)

Status: Resign (Mengundurkan Diri): mendapatkan kesempatan kerja baru yang lebih sesuai dengan rencana pengembangan karier dan peningkatan kompetensi profesional.

Instalasi & Pengelolaan Sistem CCTV

1. Melakukan pemasangan, konfigurasi, dan pengujian sistem CCTV (kamera, DVR/NVR) untuk area pengawasan perkantoran maupun lapangan.
2. Melaksanakan penarikan kabel, integrasi jaringan monitoring, serta pemeliharaan berkala dan *troubleshooting* guna menjamin kestabilan rekaman.

Pengelolaan Sistem Operasi (Windows & Linux)

1. Melakukan instalasi, konfigurasi, dan optimasi sistem operasi Windows dan Linux sesuai standar operasional perusahaan.
2. Mengelola pembaruan sistem (*system update*), hak akses pengguna (*user management*), serta penanganan error/masalah teknis OS.

Instalasi & Pemeliharaan Jaringan LAN & Fiber Optic

1. Membangun infrastruktur jaringan LAN dan Fiber Optic mencakup penarikan kabel, *splicing*, serta pengujian kualitas koneksi (*testing & commissioning*).
2. Menata pengabelan jaringan secara rapi dan aman, serta mengonfigurasi dasar switch/router untuk menjamin kelancaran konektivitas.

Perbaikan & Pemeliharaan Perangkat Hard/Software IT

1. Melaksanakan perbaikan, *preventive maintenance*, dan penggantian komponen pada PC, laptop, serta perangkat pendukung operasional.
2. Menginstal aplikasi pendukung, melakukan optimasi performa perangkat keras, dan memastikan kesiapan unit untuk pengguna.

Dukungan Operasional IT & Layanan Pengguna (End-User Support)

1. Memberikan dukungan teknis harian (*end-user support*) dalam menyelesaikan kendala perangkat lunak, keras, maupun jaringan.
2. Menyusun dokumentasi teknis pemeliharaan sistem serta berkoordinasi dengan tim internal maupun pihak ketiga (vendor) untuk penanganan insiden.

🎓 PENDIDIKAN

Manajemen Informatika
STIMIK WICIDA Samarinda

2017

Teknik Komputer Dan Jaringan
SMK Ibnu Khaldun

2014